

FERTILIZZAZIONE E CONCIMI MINERALI

(Agronomia Edises – Cap. 9)

Definizioni

Fertilizzazione e fertilizzanti: apporto di qualsiasi sostanza che migliora la fertilità del suolo

- **Concimi**
- **Ammendanti**
- **Correttivi**

La legge italiana e comunitaria include nei fertilizzanti anche i

- **prodotti ad azione specifica** (che favoriscono o regolano specifici aspetti fisiologici dell'assorbimento di elementi nutritivi quando aggiunti al suolo, ad altri fertilizzanti o forniti direttamente alla pianta) e **substrati di coltivazione** (che sono i materiali diversi dai suoli in situ, utilizzati ad esempio per coltivare in vaso o in idroponica)
- **Biostimolanti.**
- **Corroboranti.**

Definizioni commerciali ed agronomiche: ci sono prodotti “classificabili” commercialmente come fertilizzanti (ad esempio nitrato ammonico), e prodotti che non lo sono (ad esempio liquame) ma che svolgono comunque un’azione fertilizzante del suolo

Nutrizione minerale e fattori influenti

Obiettivo sostenere la quantità totale di resa disponibile nel corso del ciclo

Modalità di fertilizzazione dipendono da diversi fattori:

- richieste della coltura,
- interazioni tra elementi (legge del minimo),
- disponibilità nel suolo (processi chimici, condizioni fisiche di temperatura e movimento dell’acqua)

Flusso di nutrienti nel sistema suolo pianta (par. 9.2.2 e corso di Chimica Agraria)

Piante organismi autotrofi per la sostanza organica. Necessaria nutrizione minerale.

Forme degli elementi nutritivi assorbiti: necessità di mineralizzazione microbiologica, disponibilità chimica, assorbimento radicale, micorrizze, assorbimento fogliare

Concentrazione degli elementi nell'interfaccia radici-suolo

Trasporto di massa (da cm a m) e diffusione (0,1 – 15 mm): relazione con elementi nutritive e loro forme, distanza percorribile da N, P e K e altri elementi nutritivi

Dimensione e profondità dell'intercettazione radicale

Classificazione «biologiche» degli elementi nutritivi più importanti

Le piante contengono quasi tutti gli elementi minerali naturali (90), ma solo 18 tra questi sono effettivamente necessari per la crescita. Trascurando C, H e O assunti quasi interamente dall'aria e dall'acqua, gli elementi nutritivi ritenuti essenziali per la vita della pianta e di cui ci si interessa a vario titolo quando ci si preoccupa della nutrizione delle piante sono 15, classificabili come segue :

macroelementi o macronutrienti ($2-30 \text{ g kg}^{-1} \text{ s.s.}$)

- **elementi principali della fertilità (N, P e K)**
- **elementi secondari della fertilità (Ca, Mg, S, e Na)**

microelementi o micronutrienti o oligoelementi ($0,3-50 \text{ mg kg}^{-1} \text{ s.s.}$)

- **metalli pesanti: Fe, Mn, Zn, Cu, Mo**
- **non metalli: Cl, B, Co**

Funzioni dell'azoto (1/2)

Principale elemento della fertilizzazione per favorire la quantità e gestire qualità. Infatti:

- la moltiplicazione cellulare e dunque la **crescita** della coltura soprattutto durante la fase vegetativa;
- la produzione di **clorofilla**, la moltiplicazione e l'azione dei cloroplasti e per questo produce un colore intenso e scuro di tutte le parti verdi della pianta;
- l'**accumulo di azoto** nella pianta, e quindi la qualità delle colture, dapprima in forme di N nitrico e nitroso e successivamente di proteine nei siti di accumulo.

Eccesso N:

Squilibri di crescita con eccessivo vigore e **rischi di allettamento** (perché poco sviluppati i tessuti di sostegno rispetto al peso della pianta), maggiore **sensibilità agli attacchi fungini** e parassitari in genere (perché i tessuti sono eccessivamente turgidi e poco resistenti), produzione di **frutti eccessivamente acquosi, consumo idrico eccessivo, ritardo nella maturazione**.

Funzioni dell'azoto (2/2)

Qualità delle colture

Accumulo di proteine (frumento o piante foraggere); problemi su orticole da foglia (spinacio, insalata) per accumulo di nitriti e nitrati nelle foglie; equilibrio per qualità delle colture fruttifere o orticole (N riduce sapidità, il tasso zuccherino e la conservabilità del frutto, e della barbabietola da zucchero dove riduce la cristallizzazione dello zucchero delle radici; ci sono colture che richiedono ridotta disponibilità (orzo da birra, frumento da biscotti, tabacco)).

Forme di assorbimento dell'azoto

L'N è assunto dalla pianta soprattutto sotto forma di **ione nitrato** o di **ione ammonio** dalla soluzione circolante del suolo e attraverso l'**azotofissazione** nelle leguminose.

I nitrati sono molto mobili, l'ammonio lo è meno, perché trattenuto dal complesso di scambio cationico del suolo.

Poiché l'ammonio deriva soprattutto dai processi di mineralizzazione della sostanza organica, la sua natura e quantità e i fattori che governano la **microbiologia del suolo** esercitano un ruolo primario nell'influenzare la disponibilità dell'elemento.

E' possibile fornire azoto alle piante anche per **via fogliare** (per esempio con soluzioni di urea poco concentrate) e sono sempre più numerose le evidenze sperimentali che indicano l'importanza dell'assorbimento attivo anche di molecole di grandi dimensioni, quali amminoacidi e vitamine, per via radicale o fogliare.

Perdite di azoto

Le principali **vie di perdita** (e di conseguente impatto ambientale) dell'N da un agro-ecosistema sono la **lisciviazione dei nitrati** attraverso la percolazione profonda (che ha provocato nel 1991 la promulgazione in Europa della Direttiva Nitrati), di **ammoniaca per volatilizzazione** dal suolo a ridosso della distribuzione di fertilizzante non interrato e di **azoto elementare per denitrificazione** in condizione di anaerobiosi. E' necessario inoltre che si riducano il più possibile le perdite di **protossido di azoto (N_2O)**, **pericoloso gas serra** con effetto 298 volte superiore alla CO_2 nell'effetto di *global warming potential*, potenziale di riscaldamento globale.

Fosforo (P) : funzioni biologiche ed effetti ambientali (1/2)

Anche il P è essenziale per la vita della cellula, dove svolge il suo ruolo più tipico, quello di **trasportatore di energia** (vedi le funzioni dell'ATP e NADP). Il P concorre anche alla formazione delle **nucleoproteine** e di **sostanze di riserva** quali lecitine o della fitina. Partecipa, infine, a numerose **reazioni chimiche**, ad esempio a carico del metabolismo degli zuccheri.

Anche il P, quindi, favorisce la **crescita** della pianta, soprattutto nelle prime fasi, quando accresce lo **sviluppo radicale** iniziale, e successivamente alla fioritura, quando migliora l'**allegagione** e la **traslocazione** delle sostanze di riserva verso i frutti. Il P è spesso un fattore che **equilibra** le fertilizzazioni azotate poiché i due elementi **interagiscono favorevolmente** sia alle basse dosi (maggiore disponibilità), sia alle alte dosi (il P attenua gli scompensi dovuti ad eccessiva concimazione azotata).

Da un punto di vista qualitativo la buona disponibilità di P comporta vantaggi in termini di maggiore **conservabilità** di alcuni prodotti (è il caso delle patate, per esempio), miglioramenti di **qualità** tecnologica finale (ad esempio per l'orzo da birra o la barbabietola da zucchero) o di maggiore contenuto proteico (nelle colture che ricevono elevate concimazioni azotate) per la descritta positiva interazione con l'azoto.

L'eccesso di fosforo, invece, non dà normalmente problemi alla coltura in sé, ma espone l'ambiente ad un più elevato **rischio di perdite** e, di conseguenza, di **eutrofizzazione** soprattutto delle acque superficiali.

Fosforo (P) : funzioni biologiche ed effetti ambientali (2/2)

Il P è assunto dalla pianta esclusivamente **dal suolo**, soprattutto sotto forma di ione H_2PO_4^- presente nella soluzione circolante in concentrazioni sempre molto basse.

Il P è **poco mobile** nel suolo e per questo è il fertilizzante la cui **localizzazione** rispetto alla coltura è più importante.

Come la maggior parte degli altri elementi nutritivi la disponibilità del P deriva soprattutto da equilibri di tipo **chimico** e solo secondariamente di tipo **microbiologico**.

Suoli acidi, basici o ricchi di calcare non solo riducono la disponibilità delle riserve di P accumulato nel suolo, ma bloccano parte degli apporti legati alla concimazione.

Il P **viene perduto** da un agro-ecosistema soprattutto attraverso il **ruscellamento idrico superficiale**, che trascina l'elemento verso la rete idrica scolante in forme più o meno legate alle particelle di suolo.

Potassio (K): funzioni biologiche ed effetti ambientali (1/2)

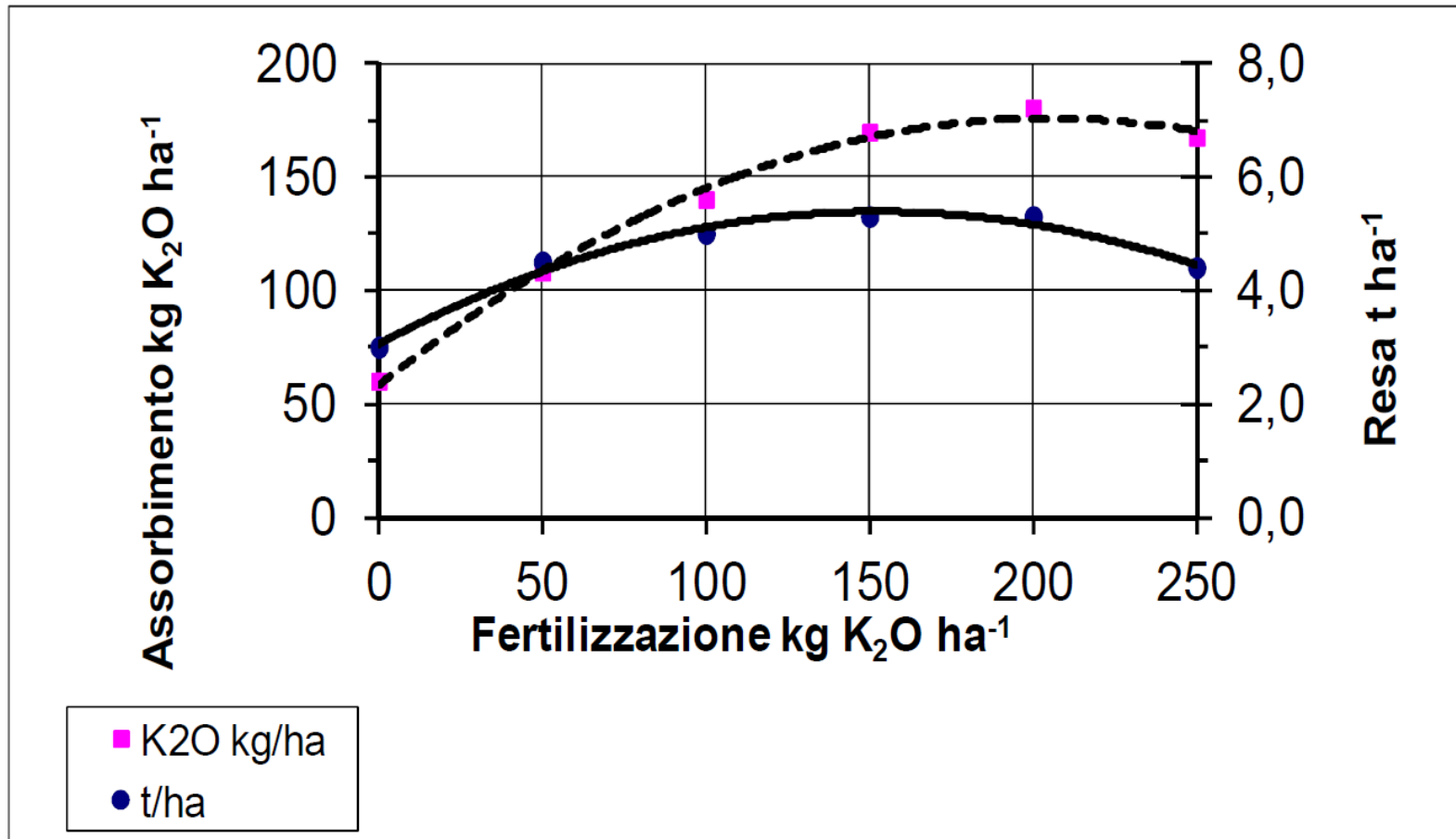
Il K, a differenza di N P e S, che svolgono nella pianta un'azione "plastica", si trova soprattutto come **catione libero** che rimane in soluzione nei succhi cellulari della pianta. Il K regola la **semipermeabilità membrane**, concorre a determinare gli **equilibri acido-base** nel succo cellulare e favorisce la sintesi dei glucidi ed il loro trasporto verso gli organi di accumulo.

Più in generale favorisce la **resistenza al freddo**, all'**allettamento**, alle **malattie** e mantiene la **turgescenza cellulare** limitando la traspirazione in caso di carenza idrica. E' evidente, quindi, che anch'esso, come il P, equilibra l'azione dell'N.

Gli effetti positivi del K sulla qualità delle colture sono numerosi ed importanti: migliora il **colore** e la **sapidità** dei frutti di ortaggi e frutta, crea maggiore resistenza all'allettamento nei cereali e maggiore combustibilità nel tabacco. All'opposto effetti qualitativi negativi sono rari, sebbene sia stato riportato che un eccesso di K possa aumentare eccessivamente l'acidità del pomodoro e peggiorare la qualità delle leguminose da granella alla cottura.

Potassio (K): esempio di « consumo di lusso »

Figura. Esempio di consumo di lusso nel caso di una coltura concimata con crescenti livelli di potassio, con evidente crescita dell'assorbimento dell'elemento oltre la concimazione che corrisponde al massimo produttivo



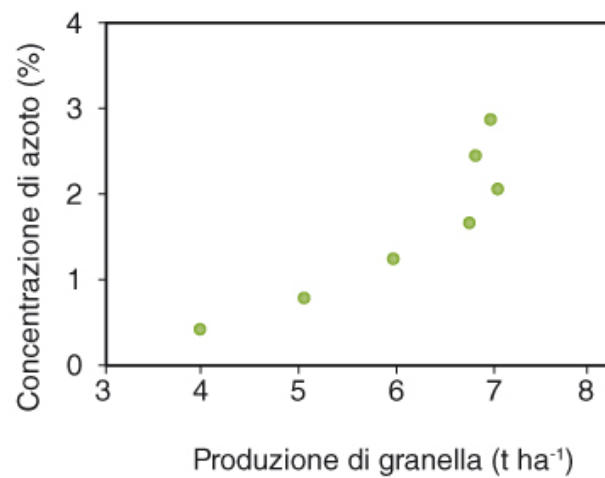
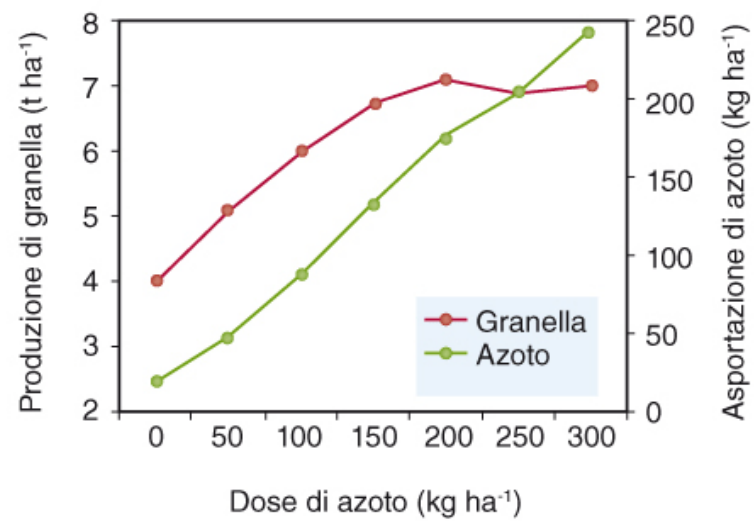


FIGURA 9.1 Consumo di lusso dell'azoto nel frumento. Fino a una certa dose la produzione e la concentrazione di N aumentano con l'aumentare della dose di N distribuita; successivamente la concentrazione di N continua ad aumentare mentre la produzione resta stabile.

Potassio (K): funzioni biologiche ed effetti ambientali (2/2)

Il K è prelevato dalla pianta esclusivamente dalla **soluzione circolante** nel suolo, dove è presente nella forma di ione K^+ . La mobilità del K nel suolo è **intermedia** tra quella dell'N e del P poiché esso viene assorbito sulle **superfici di scambio del suolo**. La quantità di K disponibile per le piante deriva soprattutto dalla natura fisico-chimica del suolo, con riferimento sia al complesso di scambio cationico, sia alla tipologia dei costituenti minerali, soprattutto quelli argillosi, di cui è composto.

Il K è uno degli elementi che più facilmente può essere prelevato dalle colture in quantità superiore rispetto all'effettivo fabbisogno agronomico (**consumo di lusso**).

Non ci sono noti effetti ambientali negativi che derivano dall'**eccesso di concimazione di potassio** (che rimane comunque uno spreco di risorse e un costo non remunerativo)

Scelta dei concimi

Azotati

Stagione di crescita lunga: 2 o 3 apporti o fertirrigazione

Clima o stagione calda: bene anche forme organiche

Rischio di drenaggio (autunno inverno, o climi piovosi): meglio N ammoniacale

Fosfatici

pH suolo acidi : meglio P solubile in acidi minerali o acido formico al 2%

Suolo calcarei: bene P solubile in acqua

pH acidi o suoli calcarei: prevedibile blocco

Potassici

Terreni salini: bene apporti di solfato di K

Colture esigenti in S (es. cipolla, aglio, crucifere): meglio solfato di K

Colture sensibili al Cl: ridurre apporti

Arricchimento Mantenimento Sospensione

Definizioni

Rinunciare all'arricchimento e valutare la sospensione

Reazione dei concimi

Costituzionale

Per natura del fertilizzante

Pefosfato minerale (prodotto con ac. Fosforico): acido

Nitrato di Ca: basico

Nitrato ammonica calcareo (CAN): basico

Fisiologica

Per assorbimento differenziale delle diverse frazioni minerali

Es:

concimi ammoniacali e spostamento del Ca: acido

Nitrato di K: basico

Titolo dei concimi

TABELLA 9.6 Fattori di conversione tra le forme elementari degli elementi nutritivi e i loro ossidi

Elementi nutritivi	Ossidi	Fattori di conversione degli elementi nutritivi	Fattori di conversione ossidi
Calcio (Ca)	Ossido di calcio (CaO)	$\text{Ca} = 0,715 \cdot \text{CaO}$	$\text{CaO} = 1,399 \cdot \text{Ca}$
Fosforo (P)	Anidride fosforica (P_2O_5)	$\text{P} = 0,436 \cdot \text{P}_2\text{O}_5$	$\text{P}_2\text{O}_5 = 2,291 \cdot \text{P}$
Magnesio (Mg)	Ossido di magnesio (MgO)	$\text{Mg} = 0,603 \cdot \text{MgO}$	$\text{MgO} = 1,658 \cdot \text{Mg}$
Potassio (K)	Ossido di potassio (K_2O)	$\text{K} = 0,830 \cdot \text{K}_2\text{O}$	$\text{K}_2\text{O} = 1,205 \cdot \text{K}$
Sodio (Na)	Ossido di sodio (Na_2O)	$\text{Na} = 0,742 \cdot \text{Na}_2\text{O}$	$\text{Na}_2\text{O} = 1,348 \cdot \text{Na}$
Zolfo (S)	Anidride solforica (SO_3)	$\text{S} = 0,400 \cdot \text{SO}_3$	$\text{SO}_3 = 2,497 \cdot \text{S}$

Esempi di calcolo

Classificazione dei concimi (1/2)

- concimi **minerali semplici**: contengono uno solo degli elementi nutritivi principali (azotati, fosfatici o potassici); si dicono minerali perché sono ottenuti mediante estrazione o processi fisico-chimici industriali (quindi anche urea, calciocianamide, fosfato d'ossa)
- concimi **minerali composti**: sono di origine minerale, combinando chimicamente o per miscelazione due o più elementi nutritivi principali; il titolo è dichiarato nell'ordine NPK: possono quindi essere concimi binari quali NP, NK, PK o ternari essendo quindi NPK;
- concimi **organici**: sono concimi solidi o fluidi derivati solo da materiali organici di origine animale o vegetale; possono essere N o NP;
- **ammendanti**: fertilizzanti in cui prevale l'effetto di apporto di C al suolo ed effetti sulla fisica del suolo
- concimi **organo-minerali**: sono concimi solidi o fluidi ottenuti per reazione o miscela di una o più matrici organiche con concimi minerali; possono essere N, NP, NK o NPK.

Classificazione dei concimi (2/2)

- concimi **a base di elementi secondari**: sono concimi che contengono Ca, Mg o S, ma non elementi chimici principali della fertilità;
- concimi **a base di microelementi**: sono concimi che contengono uno o più microelementi anche chelati o complessati, ma non elementi chimici principali della fertilità.
- **Biostimolanti e corroboranti**

Nota bene: **effluenti zootecnici** sono « agronomicamente » con funzioni di concimi organici e ammendanti ma non possono essere commercializzati come fertilizzanti, se non stabilizzati, omogenizzati, con un'etichetta, ecc.

Concimi **solidi** e **fluidi** (**gassosi** come l'ammoniaca anidra, **liquidi** in soluzione, **liquidi** in sospensione)

Concimi **radicali** o **fogliari** (assorbiti attraverso cuticola o stomi, irroratrici per prodotti fitosanitari)

Costo dei concimi e delle unità fertilizzanti

TABELLA 9.7 Costo del concime e della relativa unità fertilizzante (prezzi medi del 2016)

Concime	Titolo (%)	Costo concime (€ q⁻¹)	Costo unità fertilizzante (€ kg⁻¹)
Solfato ammonico	26	25-30	1,0-1,2
Urea	46	45-50	1,0-1,1
Nitrato ammonico	26	35-40	1,4-1,5
	34	50-55	1,5-1,6
Perfosfato semplice	20	30-35	1,5-1,8
Perfosfato triplo	46	50-60	1,1-1,3
Solfato di potassio	50	80-90	1,6-1,8
Cloruro di potassio	60	90-100	1,5-1,7
Fosfato biammonico	18-46	50-60	1,1-1,3 (per P ₂ O ₅)

Concimi minerali semplici: azotati

TABELLA 9.8 Titolo dei principali concimi azotati

	Concime	Titolo (N%)
Nitrici	Nitrato di calcio	15,5
	Nitrato di magnesio	11
	Nitrato di calcio e magnesio	13
	Nitrato di sodio	15-16
	Solfonitrato di magnesio	19
	Nitrato del Cile	15-16
	Soluzione di nitrato di calcio	8
	Soluzione di magnesio	6
	Sospensione di nitrato di calcio	8
Ammoniacali	Solfato ammonico	20-21
	Sospensione di solfato ammonico	6
	Ammoniaca anidra	82
	Soluzioni ammoniacali	10-20
	Soluzione di tiosolfato d'ammonio	12
Nitro-ammoniacali	Nitrato ammonico	26-27
	Solfonitrato ammonico	25
	Stickstoff-magnesia	19
Ammidici	Urea	46
	Calciocianamide	25

Esempio di calcolo del quantitativo di apporto con nitrato ammonico

Un agricoltore ha deciso di somministrare un totale di 180 kg N ha⁻¹. Quanto nitrato ammonico occorre somministrare?

Apporto kg N ha⁻¹ =
Distribuzione kg nitrato ammonico/ha * titolo
in N del nitrato ammonico

Quindi:

$$\text{kg nitrato ammonico} = 180 \text{ kg N ha}^{-1} / 26\% = 692 \text{ kg nitrato ammonico ha}^{-1}$$

Concimi azotati a lento rilascio

I cosiddetti **concimi a lento rilascio** (o **lento effetto** o **ritardati**) sono un gruppo di composti che mira a rallentare la disponibilità dell'N in modo da seguire meglio la dinamica di assorbimento delle colture e limitare le perdite di azoto. La loro efficacia è da valutare attentamente in relazione alle caratteristiche del prodotto, dell'ambiente colturale e della tecnica agronomica impiegata. I meccanismi su cui si basa il lento rilascio sono:

- **condensazione** dell'urea con varie aldeidi (**urea-formaldeide** o **metilenurea**, oppure **isobutilidendiurea** e **crotonilidendiurea**); poiché questi concimi sono commercializzati come miscele di varie forme di azoto, è prevista una presenza minima in azoto protetto pari ad almeno 1/3 del totale;
- **protezione granuli** (con membrane minerali, con S, con cere, paraffine, resine, ecc.);
- **chelatazione con sostanza organica** (ad esempio in concimi organo-minerali);
- **inibitori della nitrificazione** (ad esempio per aggiunta di **3-4 DMPP**, o di **diciandiamide**) o dell'**ureasi** (come già detto a riguardo dell'urea).

Anche la citata **calciocianamide** presenta una modalità di azione che determina un più lento rilascio dell'azoto.

Gli agricoltori trascurano che il letame è a lento rilascio, il compost a lentissimo rilascio

Concimi minerali semplici: fosforici

TABELLA 9.9 Titolo dei principali concimi minerali fosforici

Concime	Titolo (P_2O_5 %)
Acido fosforico	28-54
Perfosfato semplice	18-21
Perfosfato concentrato	26-36
Perfosfato triplo	44-48
Perfosfato triplo umato	44-48
Fosfato allumino-calcico	30-35
Fosfato precipitato bicalcico diidrato	38-40
Scorie Thomas	16-18
Fosforiti	27
Fosfato naturale parzialmente solubile	20
Fosfato termico	25-30

Esempio di calcolo del quantitativo di apporto di perfosfato triplo

Un agricoltore ha deciso di somministrare 40 kg P ha^{-1} . Quanto perfosfato triplo occorre somministrare?

Apporto di $\text{kg } P_2O_5 \text{ ha}^{-1} = 40 / 0,436 = 92 \text{ kg } P_2O_5 \text{ ha}^{-1}$
(vedi Tabella "Titoli dei concimi")

Apporto $\text{kg } P_2O_5 \text{ ha}^{-1} = \text{Distribuzione kg perfosfato triplo ha}^{-1} * \text{titolo in } P_2O_5 \text{ del perfosfato triplo}$

Distribuzione $\text{kg perfosfato triplo ha}^{-1} = 92 / 46\% = 200 \text{ kg perfosfato triplo ha}^{-1}$

Concimi minerali semplici: potassici

TABELLA 9.10 Titolo dei principali concimi minerali potassici

Concime	Titolo (K_2O %)
Cloruro di potassio	60
Solfato di potassio	50
Solfato potassico magnesiaco	30+10
Sale grezzo di potassio	10-18
Salino potassico	38-40

Concimi composti

I **vantaggi** dei concimi composti rispetto ai concimi semplici sono riconducibili ai seguenti aspetti: maggiore titolo, uniformità di distribuzione, risparmio di lavoro, minor numero di passaggi in campo, possibile maggiore efficacia fertilizzante per sinergia tra vari elementi (quest'ultimo aspetto, però, è più teorico che reale, non essendo quasi mai osservato in pratica).

Svantaggi: difficile reperibilità di formulati idonei alla particolare combinazione di titoli richiesta dall'effettivo piano di concimazione.

Esempi di concimi composti reperibili in commercio ordinati per crescente titolo totale

Tipo	concime	concentrazione totale
PK	0-12-12	24
NPK	8-6-14	28
PK	0-11-23	34
NPK	12-06-18	36
NPK	20-10-10	40
NPK	08-12-24	44
NPK	15-15-15	45
NPK	11-22-16	49
NPK	8-24-24	56
NPK	5-15-30	60
NP	18-46-0	64